

09 正交

9.1 2×2 正交矩阵

从单位矩阵、旋转矩阵两个实例，用平面几何视角理解正交矩阵、正交投影与正交补



鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1

单位矩阵、旋转矩阵、镜像矩阵、置换矩阵，以及它们的组合都是正交矩阵

2

单位矩阵代表在标准正交基上的恒等变换

3

用正交投影获得向量在某个方向上的投影

4

平面上，正交投影的向量之和，可以无损还原原始向量

5

正交补空间包含了垂直于原空间的所有向量

6

从列向量线性组合、分配律、外积、内积四个视角，理解同一个矩阵乘法

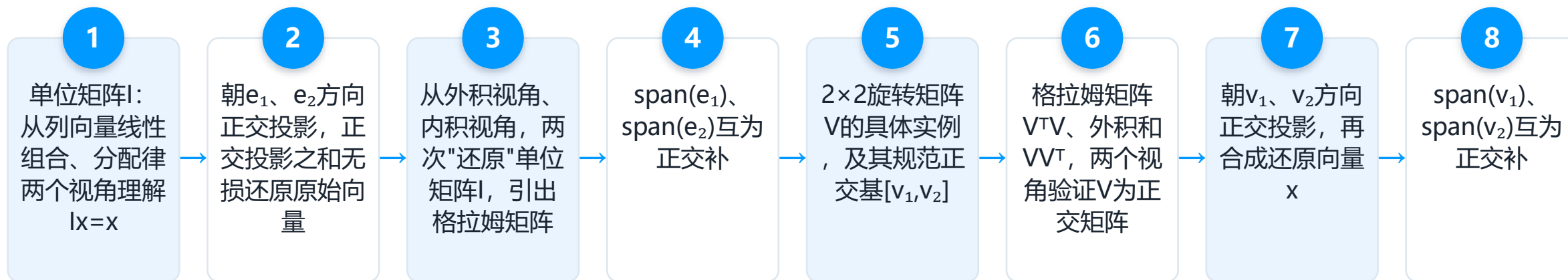
7

格拉姆矩阵是判断规范正交基、正交矩阵的核心工具

8

2×2 旋转矩阵 V 的列向量 $[v_1, v_2]$ 同样构成一组规范正交基

从单位矩阵到旋转矩阵，理解 2×2 正交矩阵



本章每个正交矩阵话题，建议从这几方面看

① 几何视角：单位矩阵、旋转矩阵、镜像矩阵、置换矩阵及其组合都是正交矩阵

② 代数性质： $\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^{-1}$ ，即转置等于逆；行列式恒为+1或-1

③ 格拉姆矩阵视角：列向量两两正交，且每个列向量都是单位向量

④ 正交投影视角：用正交矩阵的列向量作正交投影，投影之和还原原始向量

⑤ 正交补视角：每个子空间都存在与之处处垂直的正交补空间

⑥ 从格拉姆-施密特正交化、QR分解，看如何从任意基构造规范正交基

⑦ 正交矩阵在回归、谱分解、奇异值分解、主成分分析等话题中的应用场景

单位矩阵乘列向量 x 的结果还是 x

$$Ix = [1, 0; 0, 1] @ [x_1; x_2] = [x_1; x_2] = x$$

- 这个"简单"的矩阵乘法背后却别有洞天——本节将从四个不同视角重新审视它
- 单位矩阵是最简单、最直观的正交矩阵

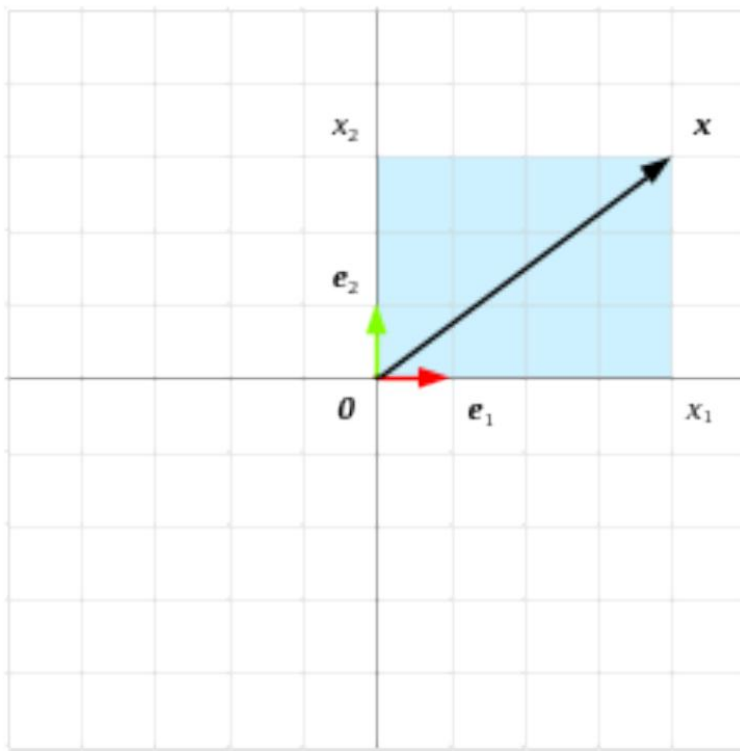
从列向量线性组合视角来看， $I\mathbf{x}$ 可以写成

$$I\mathbf{x} = x_1[1;0] + x_2[0;1] = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2$$

- (x_1, x_2) 是向量 $\mathbf{x}$ 在标准正交基 $[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2]$ 下的坐标

图1 • $[e_1, e_2]$ 线性组合张成的平面

- e_1 、 e_2 是两两正交的单位向量, (x_1, x_2) 是 x 在这组基下的坐标



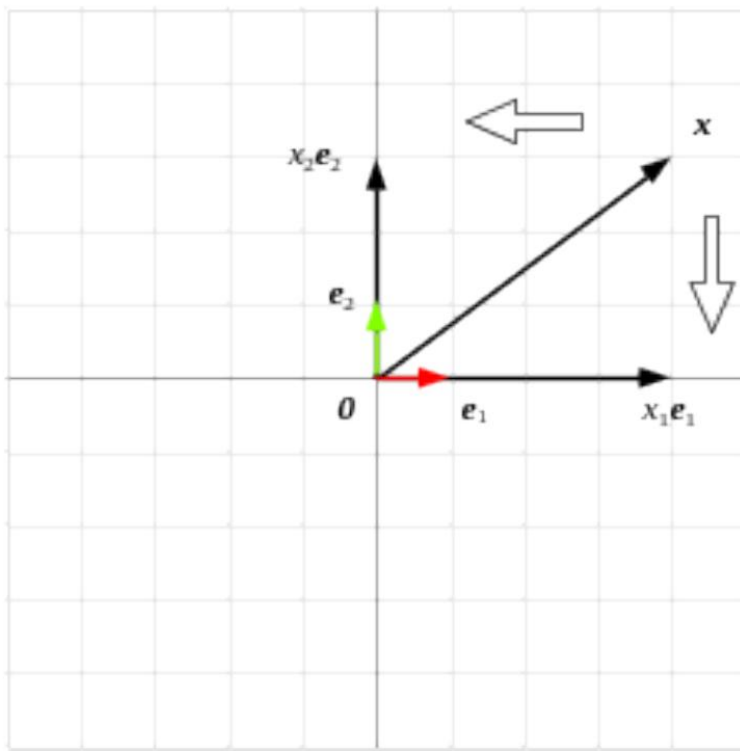
在满足形状匹配前提下，矩阵乘法满足分配律，可以拆分成两个矩阵之和

$$I\mathbf{x} = ([1,0;0,0] + [0,0;0,1])\mathbf{x} = [1,0;0,0]\mathbf{x} + [0,0;0,1]\mathbf{x} = [x_1;0] + [0;x_2]$$

- 拆分后的两项，恰好是 $\mathbf{x}$ 在 $[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2]$ 标准正交基中的正交投影

图2 · 向量 x 在 $[e_1, e_2]$ 标准正交基中的正交投影

- x 分解为朝 e_1 方向、朝 e_2 方向两个正交投影的叠加



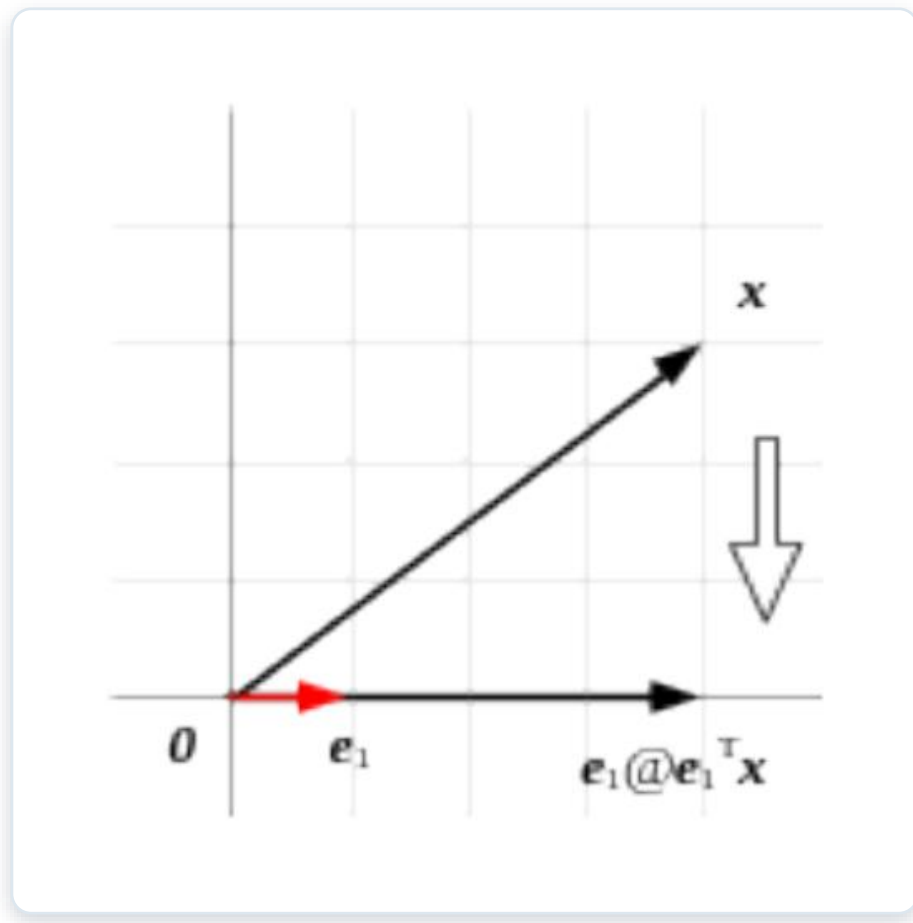
列向量 x 朝方向向量(单位向量) e_1 方向投影, 对应的投影矩阵 P_1 为

$$P_1 = e_1 @ e_1^T = [1; 0] @ [1; 0]^T = [1, 0; 0, 0]$$

- 这正是上一节(8.5正交投影)介绍的投影矩阵构造方式——用单位向量的外积构造

图3 • 二维列向量 $\mathbf{x}$ 在 $\mathbf{e}_1$ 方向正交投影

- 投影结果为 $\mathbf{P}_1\mathbf{x} = [x_1; 0]$ ，只保留了 $\mathbf{x}$ 在 $\mathbf{e}_1$ 方向的分量



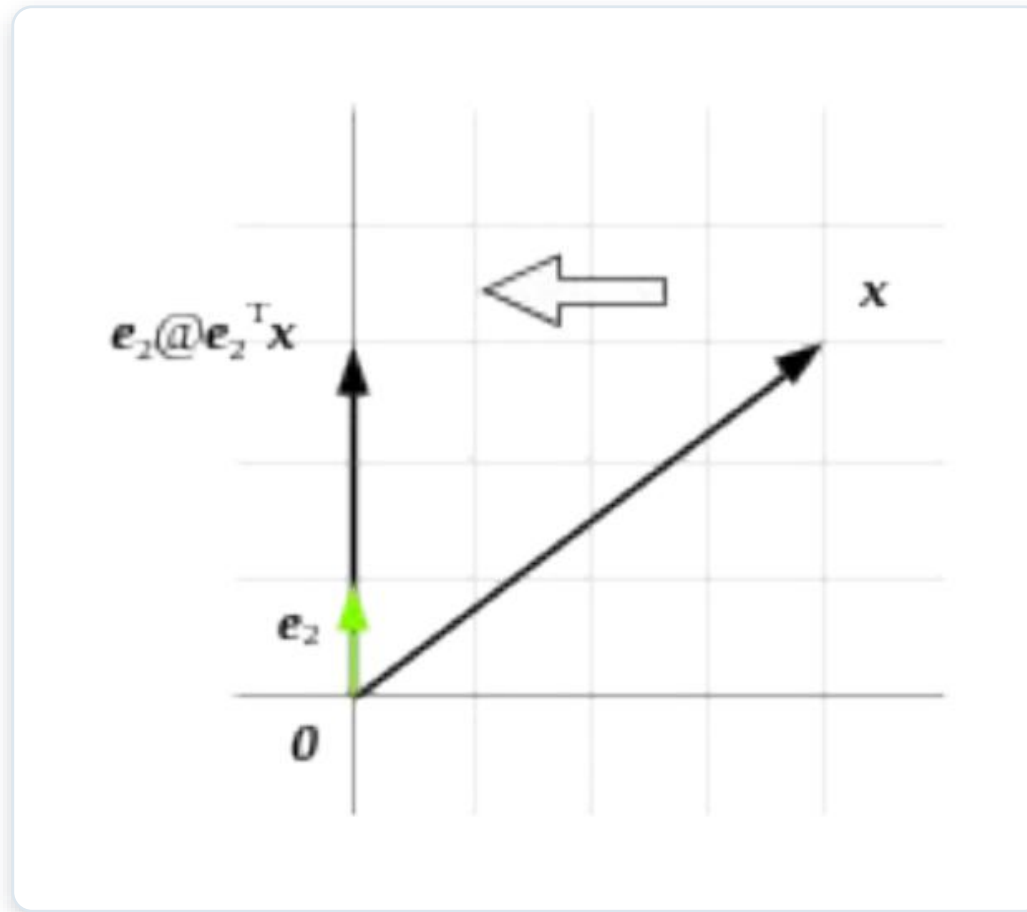
列向量 x 朝方向向量(单位向量) e_2 方向投影, 对应的投影矩阵 P_2 为

$$P_2 = e_2 @ e_2^T = [0;1] @ [0;1]^T = [0,0; 0,1]$$

- P_1 、 P_2 都是秩一矩阵, 且 $P_1 + P_2$ 恰好等于 I

图4 • 二维列向量 x 在 e_2 方向正交投影

- 投影结果为 $P_2x = [0; x_2]$ ，只保留了 x 在 e_2 方向的分量



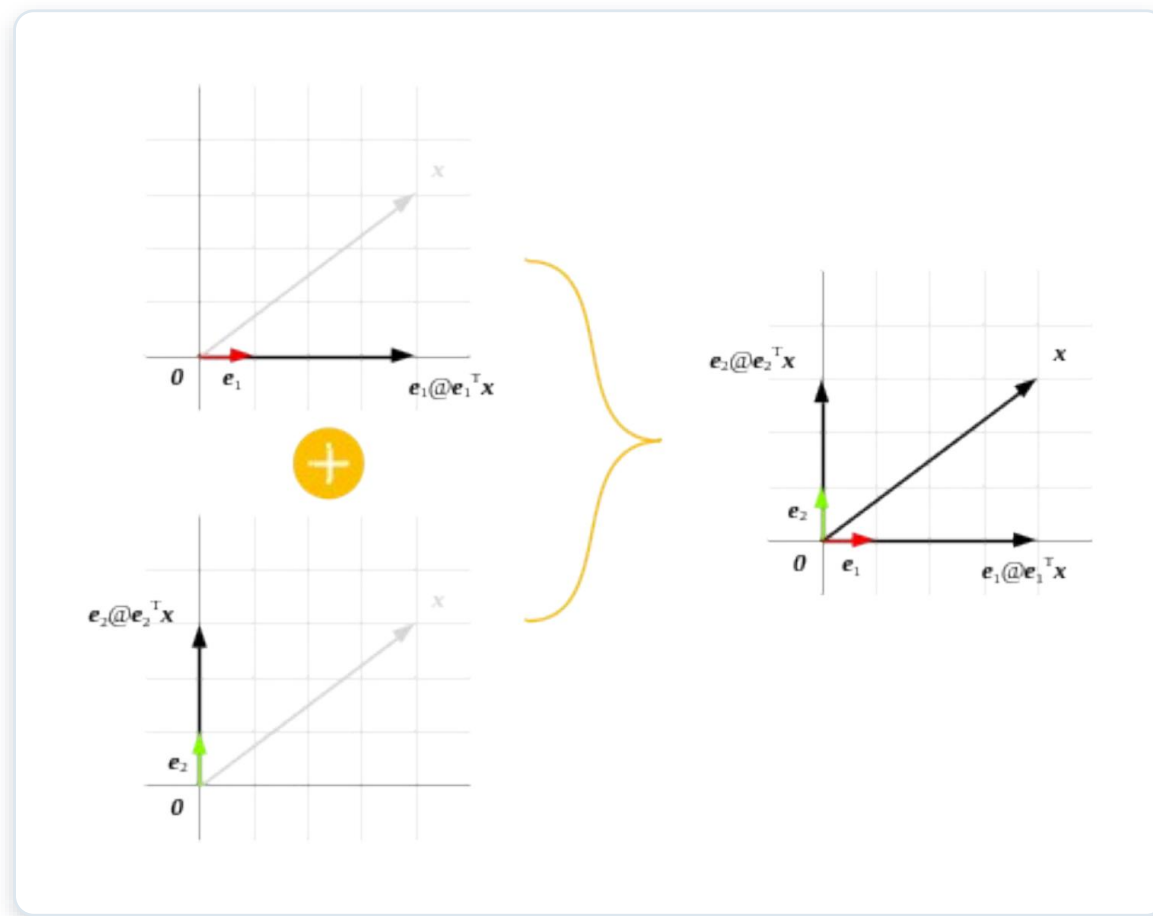
P_1 、 P_2 正交投影都是信息降维；两者结合却正好拼凑还原原始信息

$$P_1x + P_2x = (P_1 + P_2)x = (e_1 @ e_1^T + e_2 @ e_2^T)x = Ix$$

- 在 $[e_1, e_2]$ 中， x 完成向量正交分解；反向来看，向量加法相当于合成还原 x

图5 • 还原二维列向量 x

- 朝 e_1 投影与朝 e_2 投影的结果相加，无损还原出原始向量 x



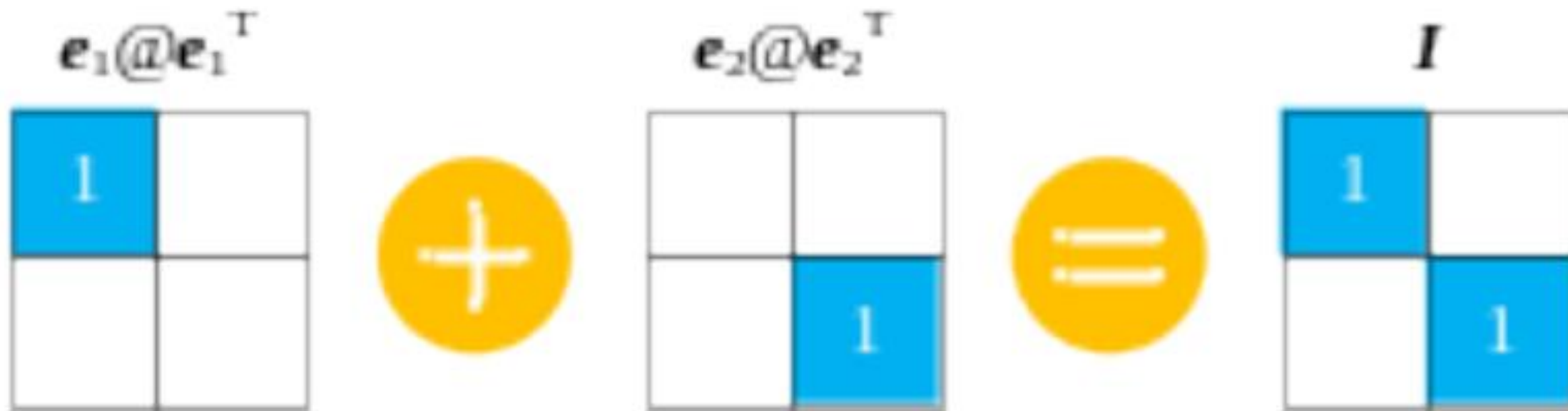
把单位向量写成行向量形式 $[e_1 \ e_2]$ ，看一个"奇怪"的矩阵乘法

$$I @ I^T = [e_1 \ e_2] @ [e_1^T; e_2^T] = e_1 @ e_1^T + e_2 @ e_2^T = I$$

- 这实际上用到的是矩阵乘法第二视角——外积视角

图6 • 还原单位矩阵

- $\mathbf{e}_1 @ \mathbf{e}_1^T$ 与 $\mathbf{e}_2 @ \mathbf{e}_2^T$ 两个秩一矩阵相加，恰好合成单位矩阵 $\mathbf{I}$



再看单位矩阵转置乘以自身，用矩阵乘法第一视角——内积视角展开

$$I^T @ I = [\mathbf{e}_1^T; \mathbf{e}_2^T] @ [\mathbf{e}_1 \ \mathbf{e}_2] = [\|\mathbf{e}_1\|^2, \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2; \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_1, \|\mathbf{e}_2\|^2] = I$$

- $I^T @ I$ 就是单位矩阵 I 的格拉姆矩阵
- 主对角线元素是 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 向量与自身的内积，即 L^2 范数的平方；非主对角线元素是两两向量内积

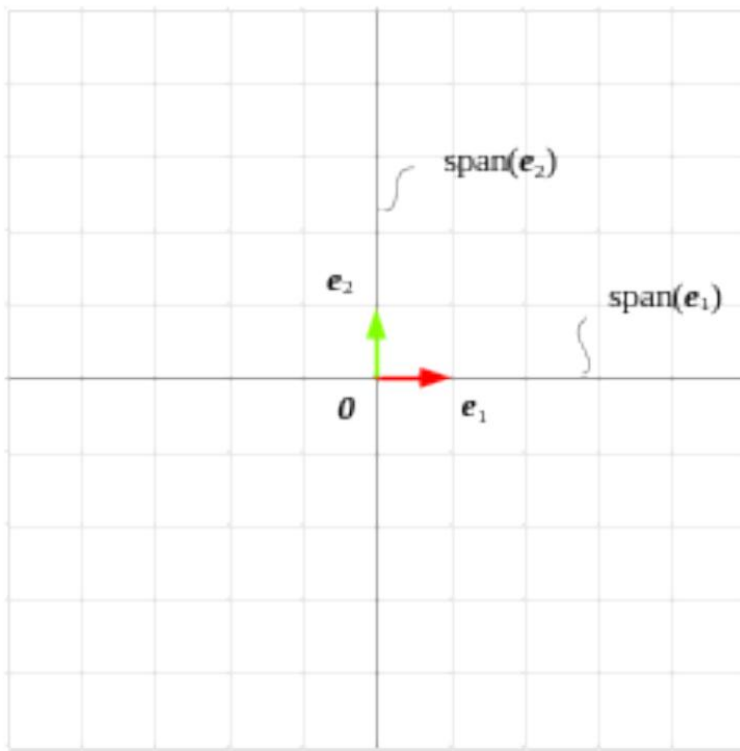
整合前面两个等式，单位矩阵也是正交矩阵

$$I @ I^T = I^T @ I = I$$

- 标准正交基基底向量都是单位向量，且两两正交；它们构成的网格是最自然的单位正方形网格
- 还可以写成 $\mathbf{e}_1 @ \mathbf{e}_1^T = I - \mathbf{e}_2 @ \mathbf{e}_2^T$ ——这是否让人想起用法向量定义正交投影矩阵？
- 平面上横轴 $x_2=1$ 对应的法向量为 $\mathbf{e}_2$ ，纵轴 $x_1=1$ 对应的法向量为 $\mathbf{e}_1$ ——这一点下一节在 3×3 单位矩阵上会看得更清楚

图7 • $\text{span}(\mathbf{e}_1)$ 、 $\text{span}(\mathbf{e}_2)$ 互为正交补

- $\text{span}(\mathbf{e}_1)$ 、 $\text{span}(\mathbf{e}_2)$ 都是一维空间；正交补空间包含了垂直于原空间的所有向量



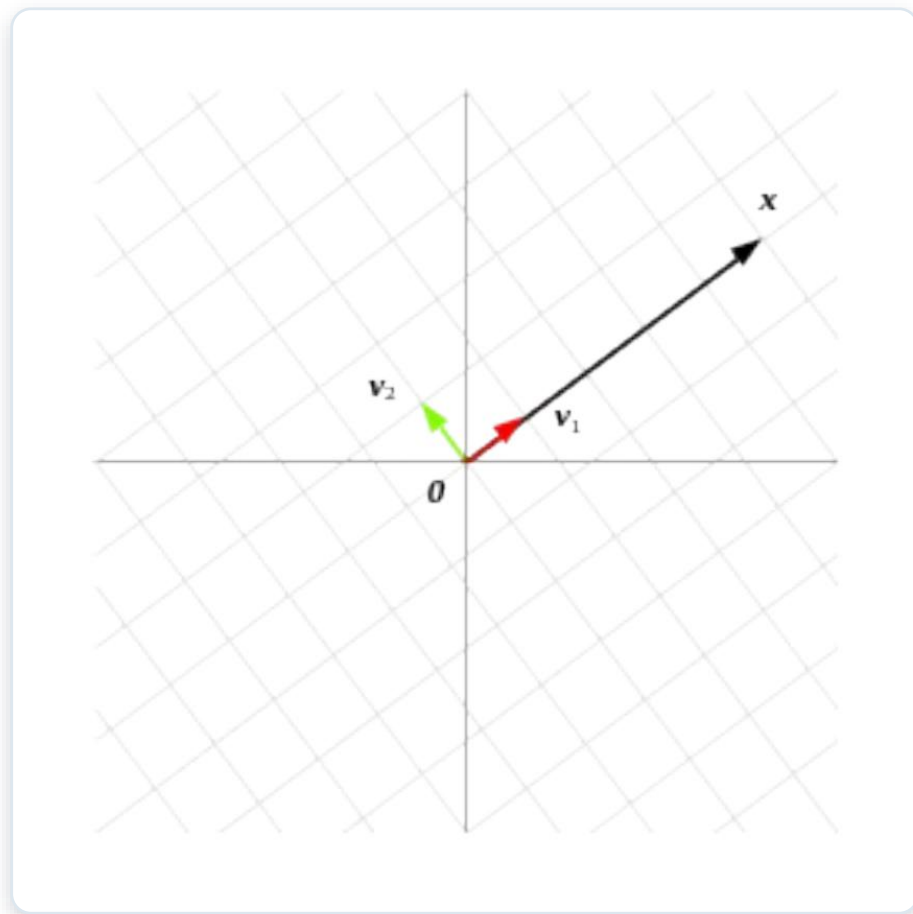
前文提过旋转矩阵也是正交矩阵，来看2×2旋转矩阵 V 的具体实例

$$V = [4/5, -3/5; 3/5, 4/5] = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2]$$

- $\mathbf{v}_1 = [4/5, 3/5]^\top$ 、 $\mathbf{v}_2 = [-3/5, 4/5]^\top$ ，两者长度均为1，且相互垂直
- $[\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2]$ 同样是一组规范正交基

图8 • $[v_1, v_2]$ 线性组合张成平面

- 向量 x 在 $[v_1, v_2]$ 这个规范正交基下，也有自己的一套坐标



由于 V 为正交矩阵，其满足

$$V @ V^T = V^T @ V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

- 格拉姆矩阵 $V^T @ V$ 用矩阵乘法第一视角展开，主对角线为 v_1 、 v_2 长度平方，非主对角线为两者内积
- $V @ V^T$ 用矩阵乘法第二视角展开，是 $v_1 @ v_1^T$ 、 $v_2 @ v_2^T$ 两个正交投影矩阵的叠加，结果也是 I

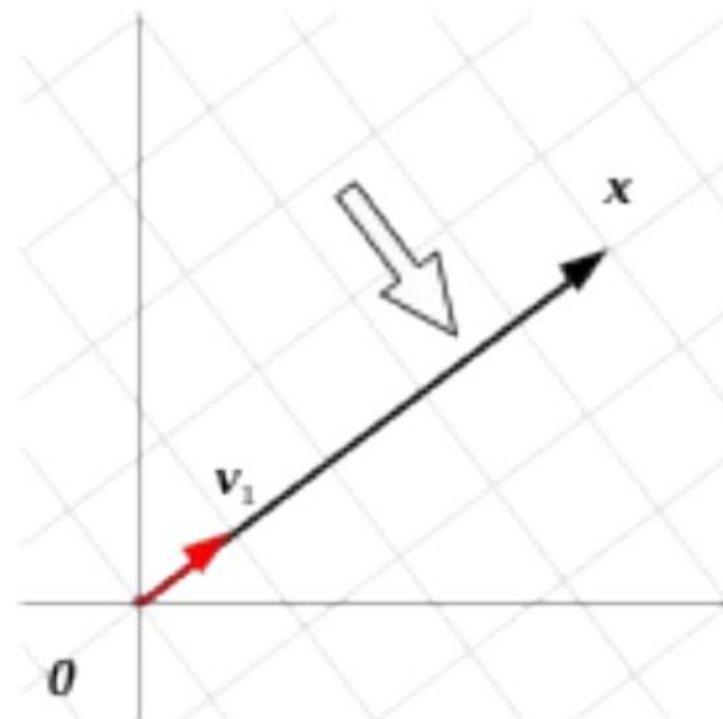
二维列向量 $\mathbf{x}$ 朝方向向量(单位向量) $\mathbf{v}_1$ 方向投影, 对应的投影矩阵 $\mathbf{P}_1$ 为

$$\mathbf{P}_1 = \mathbf{v}_1 @ \mathbf{v}_1^T = [4/5; 3/5] @ [4/5; 3/5]^T = [16/25, 12/25; 12/25, 9/25]$$

- 带入 $\mathbf{x}=[4;3]$, 投影结果 $\mathbf{P}_1\mathbf{x}=[4;3]$, 即 $\mathbf{x}$ 本身

图9 • 二维列向量 x 在 v_1 方向正交投影

- x 平行 v_1 , 即 x 在 $\text{span}(v_1)$ 中, 所以投影结果就是 x 本身
- 标量投影 $v_1^T x = 5$, 相当于 x 在 v_1 方向的坐标, 再乘 v_1 即"二次投影"到平面



二维列向量 $\mathbf{x}$ 朝方向向量(单位向量) $\mathbf{v}_2$ 方向投影, 对应的投影矩阵 $\mathbf{P}_2$ 为

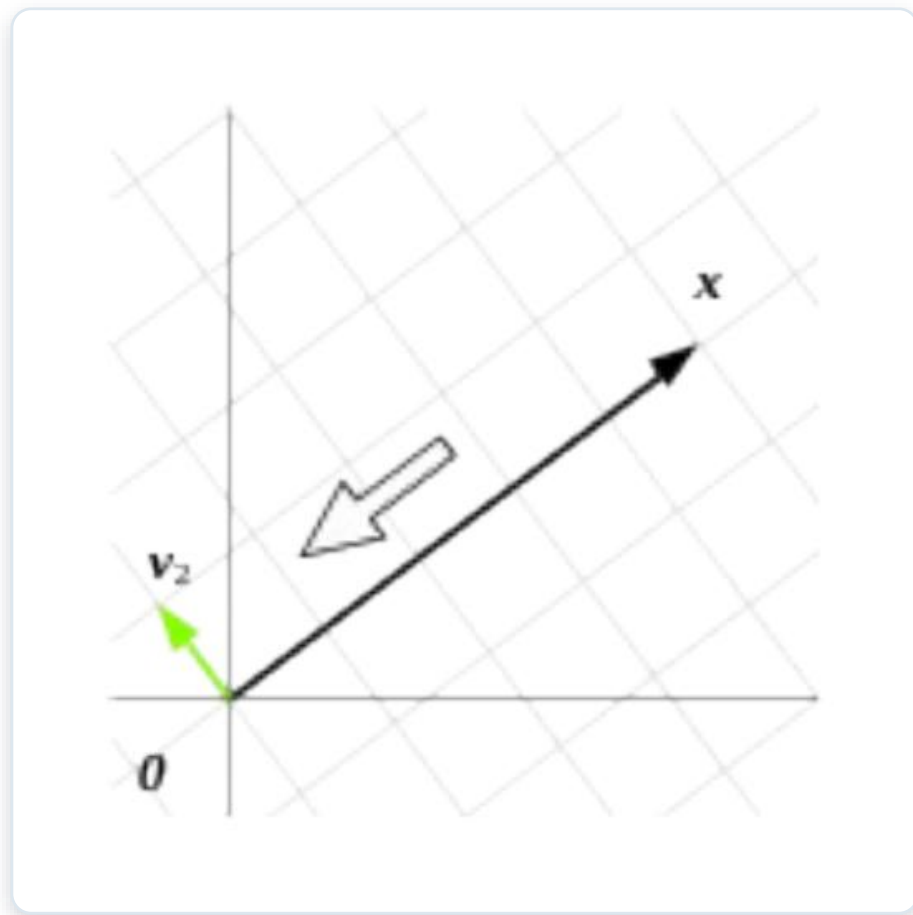
$$\mathbf{P}_2 = \mathbf{v}_2 @ \mathbf{v}_2^T = [-3/5; 4/5] @ [-3/5; 4/5]^T = [9/25, -12/25; -12/25, 16/25]$$

- 带入 $\mathbf{x}=[4;3]$, 投影结果 $\mathbf{P}_2\mathbf{x}=[0;0]$, 即零向量

x 与 v_2 正交

图10 • 二维列向量 x 在 v_2 方向正交投影

- 由于 x 和 v_2 正交， x 在 v_2 方向正交投影为零向量 0



把朝 v_1 、朝 v_2 两个投影叠加，还原 x 所有信息

$$(P_1 + P_2)x = (v_1 @ v_1^T + v_2 @ v_2^T)x = Ix = x$$

- 即便规范正交基不是标准正交基，正交投影之和依然能够无损还原原始向量

图11 • $[v_1, v_2]$ 中还原二维列向量 x

- 朝 v_1 投影结果与朝 v_2 投影结果相加，无损还原出原始向量 x

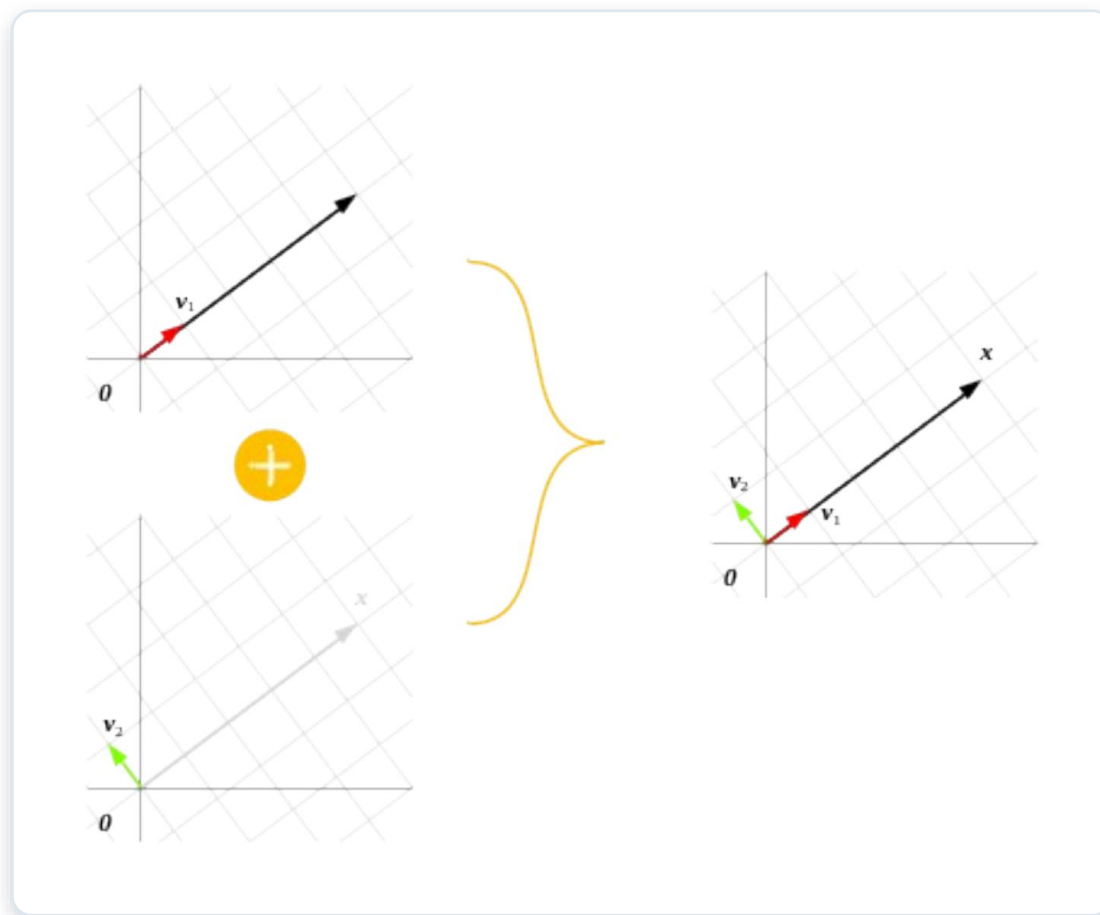
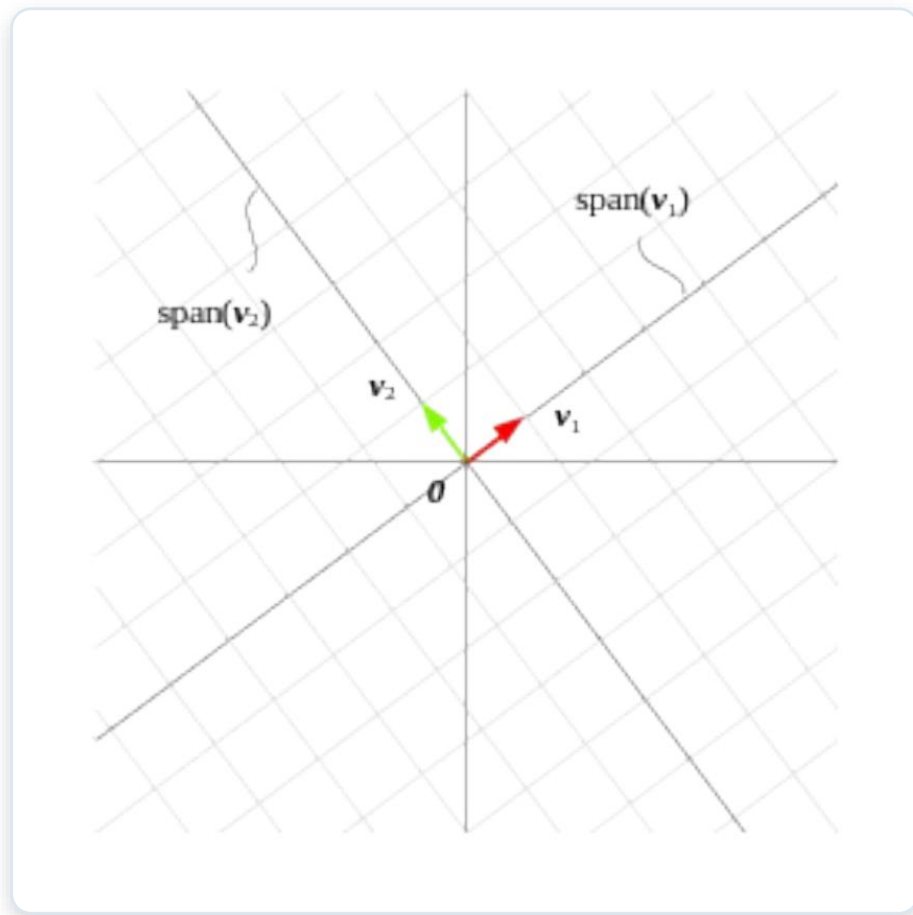


图12 • $\text{span}(v_1)$ 、 $\text{span}(v_2)$ 互为正交补

- 无论标准正交基还是旋转后的规范正交基，两条基线张成的一维空间始终互为正交补



从矩阵乘法四个视角看正交矩阵，观察到了什么？

单位矩阵是最简单的正交矩阵：列向量 $[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2]$ 就是标准正交基

线性组合、分配律、外积、内积——四个视角从不同角度揭示同一个正交关系

格拉姆矩阵 $\mathbf{V}^T \mathbf{V} = \mathbf{I}$ 是判断规范正交基、正交矩阵的核心工具

正交投影之和还原原向量： $\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2 = \mathbf{I}$ ，对应 $\text{span}(\mathbf{v}_1)$ 、 $\text{span}(\mathbf{v}_2)$ 互为正交补

本节关键术语

正交矩阵 *Orthogonal Matrix* —— 满足 $Q^T @ Q = Q @ Q^T = I$ 的方阵

规范正交基 *Orthonormal Basis* —— 一组两两正交、长度均为1的向量

正交投影 *Orthogonal Projection* —— $P = u @ u^T$, 向量朝单位向量 u 方向的投影

旋转矩阵 *Rotation Matrix* —— 保持长度和角度、行列式为+1的正交矩阵

内积 *Inner Product* —— 向量点积, 矩阵乘法第一视角, 衡量夹角与投影关系

标准正交基 *Standard Orthonormal Basis* —— $[e_1, e_2, \dots]$, 坐标轴方向的单位向量组

格拉姆矩阵 *Gram Matrix* —— $V^T @ V$, 主对角线为长度平方, 非对角线为向量间内积

正交补 *Orthogonal Complement* —— 与给定子空间中所有向量都垂直的向量构成的空间

外积 *Outer Product* —— 列向量乘以行向量得到的矩阵, 矩阵乘法第二视角

span 张成空间 —— 向量组线性组合能够张成的空间

延伸阅读

回顾 · 8.5 正交投影

上一节 用法向量、切向量构造正交投影矩阵

延伸阅读 · 9.2 3×3 正交矩阵

本章后续小节 从三维视角继续分析正交矩阵

延伸阅读 · 9.4 施密特正交化

本章后续小节 用正交投影思想构造正交基

开源仓库

全书代码与图像素材: <https://github.com/Visualize-ML>

矩阵A – I（用于习题Q1 – Q6）

标签	矩阵	标签	矩阵
A	[1,0; 0,1]	F	[1,1; -1,1]
B	[1,1; 0,1]	G	[0,1; 1,0]
C	[1,0; 0,-1]	H	[√2/2,√2/2; √2/2,√2/2]
D	[-1,0; 0,1]	I	[√2/2,-√2/2; √2/2,√2/2]
E	[-1,0; 0,-1]		

Q4的矩阵B均为矩阵I（旋转45°）；请结合本节内容判断哪些矩阵为正交矩阵。
版权所有 © 清华大学出版社 · 内容来源：鸢尾花书《线性代数不难》9.1 2×2正交矩阵 | <https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q9

Q1 判断上表中矩阵 $A - I$ 是否为正交矩阵。

Q3 计算Q1中正交矩阵的行列式。

Q5 从几何角度来看，Q4中 $A@I$ 、 $I@A$ 分别对应怎样的几何变换？

Q7 计算平面上 $[2,3]^T$ 朝 e_1 标量投影、向量投影结果。

Q9 将 $[2,3]^T$ 分别朝 e_1 、 e_2 向量投影，然后再合成，验证结果等于原向量。

Q2 从几何角度来看，Q1中的正交矩阵分别对应怎样的几何变换？

Q4 如下矩阵 A 与上表矩阵 I 均为正交矩阵，判断 $A@I$ 、 $I@A$ 是否均为正交矩阵：① $A = [1, 0; 0, -1]$ ；② $A = [0, 1; 1, 0]$ ；③ $A = [3/5, -4/5; 4/5, 3/5]$ 。

Q6 分别计算如下正交矩阵的逆、转置，观察规律： $[0, 1; 1, 0]$ ， $[3/5, -4/5; 4/5, 3/5]$ ， $[\sqrt{3}/2, -1/2; 1/2, \sqrt{3}/2]$ 。

Q8 计算平面上 $[2,3]^T$ 朝 e_2 标量投影、向量投影结果。

习题 Q10 – Q17

Q10 写Python函数`is_orthogonal(M)`，判断给定方阵是否为正交矩阵（验证 $M @ M.T$ 约等于 I ）。

Q12 写代码计算Q1中每个矩阵的行列式，观察正交矩阵的行列式只能取+1或-1。

Q14 探索：置换矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 对应怎样的几何变换？用Python验证它是正交矩阵。

Q16 用代码验证旋转矩阵 $V = \begin{bmatrix} 4/5 & -3/5 \\ 3/5 & 4/5 \end{bmatrix}$ 的格拉姆矩阵 $V^T V$ 等于单位矩阵。

Q11 用numpy验证Q1中9个矩阵，哪些满足正交矩阵定义，并与手算结果比较。

Q13 用matplotlib可视化：单位正方形分别经过Q1中几个正交矩阵变换后的形状。

Q15 写Python函数`gram_matrix(V)`，计算给定矩阵列向量构成的格拉姆矩阵。

Q17 探索：给定任意单位向量 v_1 ，如何构造与它正交的单位向量 v_2 ，使 $[v_1, v_2]$ 构成 2×2 正交矩阵？

习题 Q18 – Q25

Q18 写Python函数`orthogonal_projection(x, u)`，计算向量 x 朝单位向量 u 方向的正交投影。

Q20 探索：给定规范正交基 $[v_1, v_2]$ ，任意向量 x 朝 v_1 、 v_2 投影之和是否也恒等于 x ？用代码验证。

Q22 探索 $\text{span}(e_1)$ 与 $\text{span}(e_2)$ 互为正交补：用代码验证任取 $\text{span}(e_1)$ 、 $\text{span}(e_2)$ 中各一个向量，内积恒为0。

Q24 探索：将本节单位矩阵 I 、旋转矩阵 V 分别看作规范正交基，比较它们各自对应的网格形状。

Q19 用代码验证：任意二维向量 x ，朝 e_1 、 e_2 两个方向正交投影之和恒等于 x 本身。

Q21 写代码比较：向量 x 在标准正交基 $[e_1, e_2]$ 与旋转后正交基 $[v_1, v_2]$ 下的坐标有何不同。

Q23 综合练习：给定任意 2×2 正交矩阵 Q ，用Python验证 Q 的两列向量长度均为1且相互垂直。

Q25 预习思考：下一节将从三维视角分析 3×3 正交矩阵，本节的性质是否也能推广到三维？

10个可以和AI互动的Prompt

1 请解释为什么单位矩阵 I 乘以任意列向量 x 的结果还是 x ，这个"平凡"结论背后有哪些视角？

2 请从列向量线性组合、分配律两个角度，解释 $Ix=x$ 这个矩阵乘法。

3 请解释为什么 $e_1 @ e_1^T + e_2 @ e_2^T = I$ ，这和正交投影有什么关系？

4 请解释格拉姆矩阵 $V^T V$ 的含义，以及它为什么能判断一组向量是否为规范正交基。

5 请用Python演示：一个二维向量分别朝两个正交方向投影，再合成还原原向量。

10个可以和AI互动的Prompt

6 请解释旋转矩阵 V 为什么也是正交矩阵，它的列向量之间有什么几何关系？

7 请解释 $\text{span}(e_1)$ 、 $\text{span}(e_2)$ 互为正交补是什么意思，正交补空间的一般定义是什么？

8 请解释矩阵乘法的四个视角（线性组合、外积、内积、分配律）分别对应怎样的几何含义。

9 请解释为什么正交矩阵的列向量必须两两正交且长度为1，缺一不可吗？

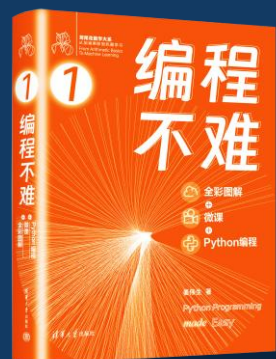
10 请解释正交矩阵在格拉姆-施密特正交化、QR分解、回归分析中可能有哪些应用？

数学

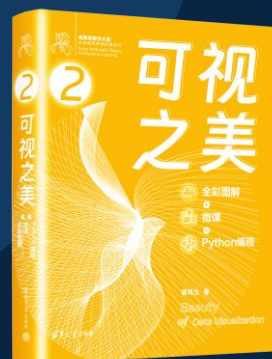
数学基础

线性代数

概率统计

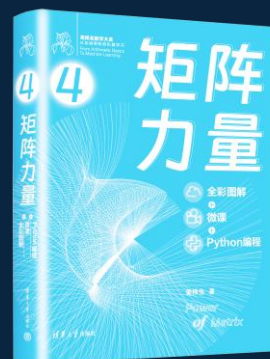
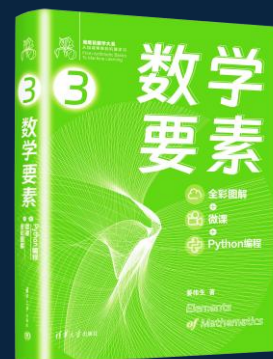


Python编程



数据可视化

工具



数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

